

myWhiteboard

Αναλυτικό Εγχειρίδιο Χρήστη (User Manual)

Έκδοση 1.4.0 | Windows & Linux | Freeware (Προσωπική & Εκπαιδευτική Χρήση)

Μια σύγχρονη, αυτόνομη εκπαιδευτική εφαρμογή ψηφιακού πίνακα και σχεδίασης πάνω από την επιφάνεια εργασίας (Desktop Annotation), σχεδιασμένη ειδικά για καθηγητές και μαθητές Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και γενικής εκπαίδευσης.

Δημιουργός: Λέων Προκόπης (plarg.gr)

Επικοινωνία: pliroforikos@gmail.com

GitHub Releases: github.com/pliroforikos/myWhiteboard-releases

Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2026 • Έκδοση 1.4.0

myWhiteboard • Άδεια χρήσης:
© 2026 Λέων Προκόπης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση της εφαρμογής για προσωπική χρήση και από δημόσια σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανομή του αναλλοίωτου προγράμματος, με αναφορά στον δημιουργό. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή αντίστροφη μηχανική. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται γραπτή άδεια του δημιουργού (https://plarg.gr/contact/). Ο πηγαίος κώδικας δεν διατίθεται. Η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση.

ℹ️ **myWhiteboard · Άδεια χρήσης**

© 2026 Λέων Προκόπης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση της εφαρμογής για προσωπική χρήση και από δημόσια σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανομή του αναλλοίωτου προγράμματος, με αναφορά στον δημιουργό. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή αντίστροφη μηχανική. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται γραπτή άδεια του δημιουργού (https://plarg.gr/contact/). Ο πηγαίος κώδικας δεν διατίθεται. Η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση.

📑 Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή & Φιλοσοφία Εφαρμογής
2. Εγκατάσταση & Εκτέλεση
3. Περιβάλλον Εργασίας, Παλέτα Εργαλείων & Μεγέθη (Dock Sizing)
4. Θέματα Εμφάνισης: Dark Mode & Light Mode
5. Επιφάνειες Σχεδίασης & Φόντα Πίνακα (Background Modes)
6. Βασικά Εργαλεία Σχεδίασης & Γραφής
7. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (Data Structures)
8. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Diagrams)
9. Δίκτυα Υπολογιστών (Computer Networks)
10. Υποστήριξη Πολλαπλών Οθονών (Multi-Monitor Support)
11. Πληροφορίες Δημιουργού & Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι
12. Συνοπτικός Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου
13. Συχνές Ερωτήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (FAQ)](#12-συχνές-ερωτήσεις--επίλυση-προβλημάτων-faq)

---

1. Εισαγωγή & Φιλοσοφία Εφαρμογής

Το **myWhiteboard** είναι μια σύγχρονη, αυτόνομη εκπαιδευτική εφαρμογή ψηφιακού πίνακα και σχεδίασης πάνω από την επιφάνεια εργασίας (Desktop Annotation). Εμπνευσμένο από την απλότητα και την εργονομία του **OpenBoard**, αναπτύχθηκε με έμφαση στις απαιτήσεις της σύγχρονης διδασκαλίας και ιδιαίτερα των μαθημάτων **Πληροφορικής (ΑΕΠΠ / ΓΛΩΣΣΑ / Python / Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός)**.

Κύριοι Πυλώνες Σχεδιασμού:

- **Άμεση Ετοιμότητα (Default Mouse Mode):** Κατά την εκκίνηση, το ποντίκι παραμένει πλήρως λειτουργικό με διαπερατότητα κλικ (*click-through*), ώστε να μπορείτε να εργάζεστε στα υπάρχοντα προγράμματά σας (IDE, browser, PDF, διαφάνειες) χωρίς εμπόδια.
- **Εκπαιδευτική Εξειδίκευση:** Ενσωματώνει έτοιμες διαδραστικές δομές δεδομένων (Πίνακες, Στοίβες, Ουρές, Λίστες, Δένδρα, Γράφους) και διαγράμματα OOP ακριβώς όπως περιγράφονται στο σχολικό βιβλίο.
- **Αυτονομία (100% Offline):** Όλες οι γραμματοσειρές (Google Roboto με πλήρη ελληνική υποστήριξη), τα εικονίδια και τα εργαλεία λειτουργούν τοπικά χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο.
- **Κορυφαία Ευκρίνεια & Αντίθεση (WCAG AAA):** Πλήρης υποστήριξη Dark και Light mode με προσεγμένους χρωματικούς συνδυασμούς για καθαρή προβολή σε οθόνες και βιντεοπροβολείς τάξης.

---

2. Εγκατάσταση & Εκτέλεση

Η εφαρμογή διατίθεται σε δύο μορφές για λειτουργικά συστήματα **Windows** (και υποστηρίζει μεταγλώττιση για Linux):

A. Αυτόνομη Φορητή Έκδοση (Portable Executable)

- **Αρχείο:** `myWhiteboard-Portable-1.4.0.exe`
- **Τρόπος Χρήσης:** Δεν απαιτεί καμία απολύτως εγκατάσταση ή δικαιώματα διαχειριστή (Admin). Μπορείτε να το αντιγράψετε σε ένα USB flash drive και να το εκτελέσετε άμεσα σε οποιονδήποτε υπολογιστή τάξης ή εργαστηρίου.

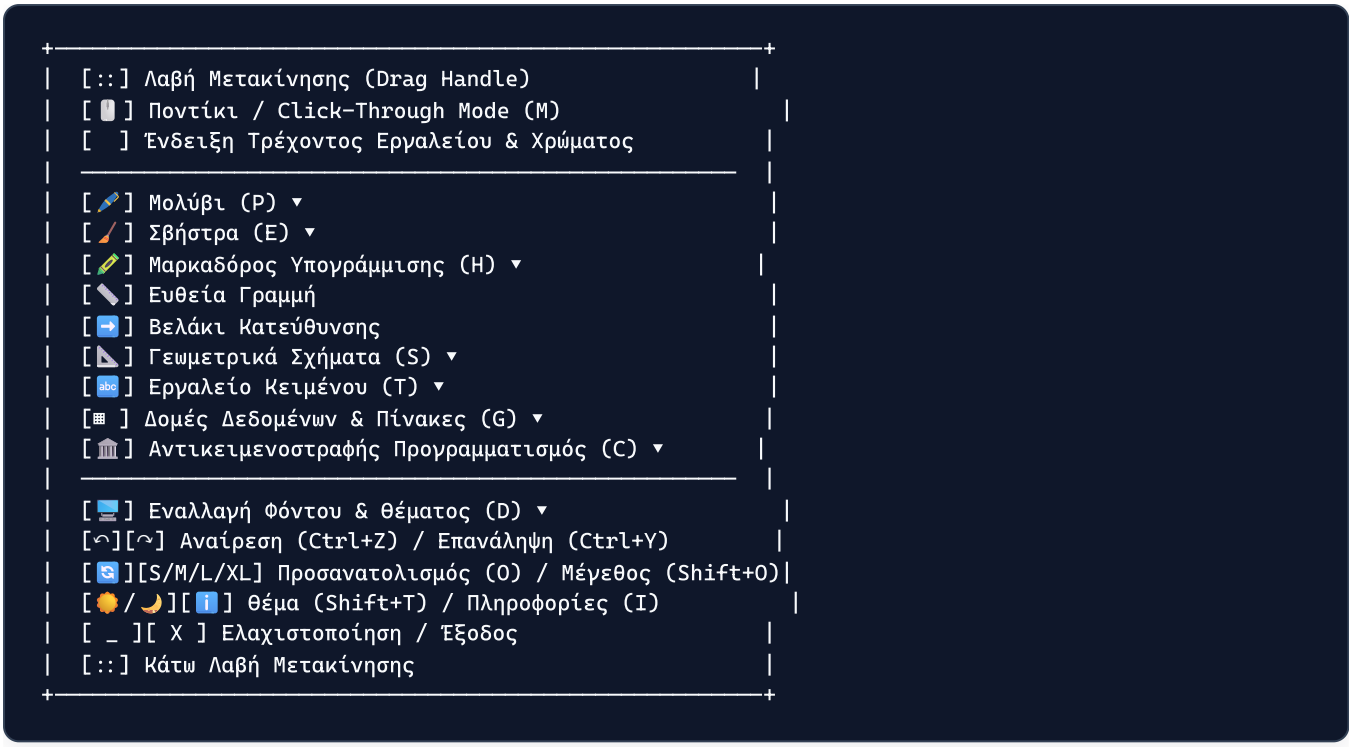
B. Τυπική Εγκατάσταση Windows (Setup Installer)

- **Αρχείο:** `myWhiteboard-Setup-1.4.0.exe`
- **Τρόπος Χρήσης:** Κλασικός οδηγός εγκατάστασης NSIS. Επιτρέπει την επιλογή φακέλου εγκατάστασης, δημιουργεί συντομεύσεις στην Επιφάνεια Εργασίας και στο μενού Έναρξη, και περιλαμβάνει πλήρες πρόγραμμα απεγκατάστασης.

---

3. Περιβάλλον Εργασίας & Παλέτα Εργαλείων (Dock)

Η εργαλειοθήκη του myWhiteboard έχει σχεδιαστεί ώστε να καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο, προσφέροντας παράλληλα άμεση πρόσβαση σε κάθε εργαλείο.



Βασικές Λειτουργίες Εργαλειοθήκης:

- **Ελεύθερη Μετακίνηση (Drag & Drop):** Πατήστε και σύρετε την εργαλειοθήκη από την επάνω ή την κάτω διάστικτη λαβή σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
- **Εναλλαγή Προσανατολισμού (Κάθετη ⇄ Οριζόντια):**
  - Πατήστε το κουμπί 🔄 ή πατήστε το πλήκτρο `O`.
  - **Κάθετη Διάταξη:** Τα αναδυόμενα μενού (flyouts) ανοίγουν προς τα δεξιά.
  - **Οριζόντια Διάταξη:** Τα υπομενού **αναπτύσσονται έξυπνα προς τα κάτω** (ή προς τα πάνω εάν η εργαλειοθήκη βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης), παραμένοντας πλήρως ορατά ακόμα και σε μικρές αναλύσεις.
- **Ρύθμιση Μεγέθους Εργαλειοθήκης (4 Επίπεδα για Διαδραστικούς Πίνακες):**
  - **Μικρό (`S` - 52px):** Συμπαγές μέγεθος για μέγιστο χώρο στην οθόνη.
  - **Μέτριο (`M` - 60px):** Το κλασικό ισορροπημένο προεπιλεγμένο μέγεθος.
  - **Μεγάλο (`L` - 72px):** Μεγαλύτερα πλήκτρα αφής, αύξηση γραμματοσειρών κατά +2pt και αναλογικά μεγαλύτερα εικονίδια για εύκολη και αξιόπιστη επιλογή με το χέρι ή τη γραφίδα στον διαδραστικό πίνακα.
  - **Πολύ Μεγάλο (`XL` - 84px):** Μέγιστη επιφάνεια πλήκτρων για μεγάλες σχολικές οθόνες αφής τάξης (65"-86").
  - **Τρόπος Αλλαγής:** Πατώντας το κουμπί μεγέθους (`S` / `M` / `L` / `XL`) στο dock, επιλέγοντας από το μενού Φόντου & Θέματος (`D`), ή με τη συντόμευση `Shift + O` (ή `F7`).
- **Κουτί Ένδειξης Κατάστασης (Status Box):** Εμφανίζει ανά πάσα στιγμή το ενεργό χρώμα και το μέγεθος του επιλεγμένου εργαλείου.

---

4. Θέματα Εμφάνισης: Dark Mode & Light Mode

Το myWhiteboard διαθέτει δύο ολοκληρωμένα θέματα εμφάνισης, προσαρμοσμένα στις συνθήκες φωτισμού της αίθουσας:

🌓 Εναλλαγή Θέματος:

1. **Από το Dock:** Πατήστε το κουμπί `🌞` / `🌙` (δίπλα στο Info).
2. **Μέσω Πληκτρολογίου:** Πατήστε `Shift + T` ή `F6`.
3. **Από το Μενού Φόντου:** Ανοίξτε το μενού φόντου (`D`) και επιλέξτε *Σκοτεινό (Dark)* ή *Φωτεινό (Light)*.

Χαρακτηριστικά Θεμάτων:

- **Σκοτεινό Θέμα (Dark Mode):**
  - Βαθύ γραφίτη/slate dock (`#1e293b` / `#0f172a`) με φωτεινά εικονίδια.
  - Μειώνει την καταπόνηση των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τη χρήση βιντεοπροβολέα.
- **Φωτεινό Θέμα (Light Mode):**
  - Μαργαριταρένιο λευκό dock (`#ffffff` / `#f8fafc`) με έντονο περίγραμμα (`#cbd5e1`).
  - **Απόλυτη ευκρίνεια γραμμάτων και εικονιδίων (`#0f172a`)** σε όλα τα μενού, κουμπιά και παράθυρα διαλόγου, με αναλογία αντίθεσης που υπερβαίνει το πρότυπο WCAG AAA (> 14:1).
- **Αυτόματη Απομνημόνευση:** Το θέμα που επιλέγετε διατηρείται αυτόματα για τις επόμενες συνεδρίες.

---

5. Επιφάνειες Σχεδίασης & Φόντα Πίνακα (Background Modes)

Πατώντας το κουμπί φόντου (ή το πλήκτρο `D`), έχετε στη διάθεσή σας 7 διαφορετικές επιφάνειες εργασίας:

#	Τύπος Φόντου	Περιγραφή	Ιδανικό για
1	**Επιφάνεια Εργασίας**	100% διαφανής καμβάς με διαπερατότητα κλικ.	Σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο πάνω από προγράμματα, web, PDF.
2	**Λευκός Πίνακας**	Καθαρός λευκός ασπροπίνακας.	Κλασική διδασκαλία και επίλυση ασκήσεων.
3	**Καντριγιέ (Τετράδιο)**	Λευκό φόντο με απαλό γκρι πλέγμα (30 × 30 px).	Μαθηματικά, σχεδίαση σχημάτων, γραφήματα και πίνακες.
4	**Ριγέ (Γραμμές)**	Λευκό φόντο με οριζόντιες γραμμές και κόκκινο περιθώριο.	Σημειώσεις κειμένου, εκθέσεις και γραφή.
5	**Μαυροπίνακας (Chalkboard)**	Σκούρος σχολικός πίνακας κιμωλίας.	Παραδοσιακό μάθημα με κιμωλία, ξεκούραστο για τα μάτια.
6	**Σκοτεινό Καντριγιέ**	Σκούρο φόντο με διακριτικό κυανό πλέγμα.	Πληροφορική, προγραμματισμό, δένδρα και γράφους.
7	**Σκοτεινό Ριγέ**	Σκούρο φόντο με απαλές οριζόντιες γραμμές.	Ευανάγνωστες σημειώσεις σε σκοτεινό περιβάλλον.

> 💡 **Αυτόματη Προσαρμογή Αντίθεσης Μολυβιού:** Εάν σχεδιάζετε με μαύρο μολύβι και επιλέξετε Μαυροπίνακα (Darkboard), η εφαρμογή αλλάζει αυτόματα το μολύβι σε λευκό. Αντίστροφα, κατά τη μετάβαση σε Λευκό Πίνακα, το λευκό μολύβι αλλάζει αυτόματα σε μαύρο, διασφαλίζοντας ότι οι γραμμές σας είναι πάντοτε άμεσα ορατές!

---

6. Βασικά Εργαλεία Σχεδίασης & Γραφής

🖱️ Ποντίκι / Λειτουργία Επιλογής (Πλήκτρο `M`)

- Επιτρέπει τη διαπερατότητα κλικ στην επιφάνεια εργασίας (Desktop Mode) για απρόσκοπτη χρήση άλλων προγραμμάτων.
- **Πλήρης Προσβασιμότητα Εργαλειοθήκης:** Ακόμα και όταν είναι επιλεγμένο το εργαλείο Ποντικιού (Mouse Mode), η εργαλειοθήκη (dock) και όλα τα κεντρικά πλήκτρα εργαλείων παραμένουν άμεσα προσβάσιμα και επιλέξιμα, τόσο με ποντίκι όσο και με αφή σε διαδραστικό πίνακα.
- Όταν πλησιάσετε ένα δημιουργημένο αντικείμενο (πίνακα, διάγραμμα, σχήμα), αποκρίνεται άμεσα για επιλογή, μετακίνηση, αυξομείωση ή διαγραφή.

🖊️ Μολύβι (Πλήκτρο `P`)

- **3 Προκαθορισμένα Πάχη:** Λεπτό (3px), Μεσαίο (7px), Παχύ (15px).

- **Παλέτα Χρωμάτων:** 9 βασικά χρώματα (Μαύρο, Άσπρο, Κόκκινο, Σκούρο Μπλε, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μωβ) συν πλήρης επιλογέας προσαρμοσμένου χρώματος (Color Picker).
- **Εξομάλυνση Bezier:** Αυτόματη εξομάλυνση γραμμής για φυσική, καλλιγραφική αίσθηση γραφής χωρίς τεθλασμένες ατέλειες.

🖌️ Σβήστρα (Πλήκτρο `E`)

- **3 Μεγέθη Σβήστρας:** Μικρή (20px), Μεσαία (45px), Μεγάλη (85px).
- **Δυναμικός Κυκλικός Κέρσορας:** Απεικονίζει στην οθόνη την ακριβή διάμετρο της επιφάνειας που σβήνεται.
- **Κουμπί «Καθαρισμός Όλων»:** Σβήνει ακαριαία όλες τις ελεύθερες γραμμές του καμβά (διατηρώντας τα αντικείμενα πινάκων και κειμένων).

🖍️ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (Highlighter - Πλήκτρο `H`)

- **Ημιδιαφανής Γραφή:** Τονίζει λέξεις ή σχήματα χωρίς να επικαλύπτει το υποκείμενο περιεχόμενο.
- **3 Πάχη:** 16px, 28px, 48px.
- **5 Φωσφοριζέ Χρώματα:** Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Ροζ, Πορτοκαλί.

📏 Ευθεία Γραμμή & ➡️ Βελάκι Κατεύθυνσης

- Σχεδιάζονται ελεύθερα με σύρσιμο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Καθαρή γεωμετρία χωρίς ενσωματωμένο κείμενο, ιδανική για βέλη ροής, άξονες και υπογραμμίσεις.

📐 Γεωμετρικά Σχήματα με Dynamic Auto-Fit Text (Πλήκτρο `S`)

- **Διαθέσιμα Σχήματα:** Ορθογώνιο, Πλάγιο Παραλληλόγραμμο, Κύκλος, Έλλειψη, Ρόμβος.
- **Ενσωμάτωση Κειμένου:** Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σχήμα και πληκτρολογήστε ελεύθερα.
- **Αυτόματη Αναλογική Προσαρμογή (Auto-Fit Scaling):**
  - Καθώς γράφετε, τα γράμματα **μικραίνουν αυτόματα** ώστε το κείμενο να παραμένει πάντα μέσα στα όρια του σχήματος.
  - Αν μεγαλώσετε το σχήμα από τις λαβές του, τα γράμματα **μεγαλώνουν αναλογικά**!
- **8 Λαβές Αυξομείωσης Μεγέθους:** Σύρετε οποιαδήποτε πλευρά ή γωνία για άμεση αλλαγή διαστάσεων.
- **Έλεγχος Χρωμάτων:** Επιλογή χρώματος περιγράμματος, γεμίσματος (με διαφάνεια) και χρώματος γραμματοσειράς.

🔤 Εργαλείο Κειμένου & Sticky Notes (Πλήκτρο `T`)

- **Διαφανές εξ ορισμού:** Το κείμενο εντάσσεται φυσικά στην οθόνη χωρίς αντιαισθητικά πλαίσια.
- **Σημειώσεις Sticky Notes:** Δυνατότητα προσθήκης παστέλ φόντου (Κίτρινο, Γαλάζιο, Πράσινο, Σκούρο) με ένα κλικ.
- **Μέγεθος Γραμματοσειράς:** Επιλογή από 18px έως 48px με υποστήριξη πολυτονικού και τόνων.

↶ Αναίρεση (Undo) & ↷ Επανάληψη (Redo)

- Πλήρες ιστορικό ενεργειών με τα κουμπιά του dock ή τις συντομεύσεις `Ctrl + Z` και `Ctrl + Y`.

---

7. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (Data Structures)

Πατώντας το πλήκτρο `G` (ή το εικονίδιο πίνακα στην εργαλειοθήκη), ανοίγει το εξειδικευμένο υπομενού με 6 βασικές δομές δεδομένων:

🔍 Γενική Δυνατότητα: Αυξομείωση Μεγέθους 5 Επιπέδων (`A−` / `A+`)

Στην κεφαλίδα **κάθε δομής** υπάρχουν κουμπιά κλιμάκωσης:

- **5 Διαβαθμίσεις:** `1/5 (XS)`, `2/5 (S)`, `3/5 (M – Προεπιλογή)`, `4/5 (L)`, `5/5 (XL)`.
- Αυξομειώνονται ταυτόχρονα τα κελιά, τα γράμματα, οι δείκτες (`[i]`, `front`, `rear`, `top`), οι συνδέσεις και τα περιγράμματα!

▦ 1. Πίνακες (Arrays 1D & 2D)

- **Διαστάσεις:** Επιλογή γραμμών και στηλών από 1 × 1 έως 15 × 15 μέσω διαδραστικού preview matrix ή βημάτων.
- **8 Λαβές Μεγέθους:** Σύρετε οποιαδήποτε γωνία ή πλευρά για ελεύθερη αλλαγή διαστάσεων.
- **Δείκτες Γραμμών & Στηλών (`[0/1]`):**
  - `none`: Χωρίς δείκτες.
  - `0-based`: Αρίθμηση από 0 (C, C++, Python, Java).
  - `1-based`: Αρίθμηση από 1 (ΓΛΩΣΣΑ, MATLAB).
- **Τυχαίο Γέμισμα Δεδομένων (Κουμπί 🎲):**
  - Ακέραιοι αριθμοί με ρυθμιζόμενο εύρος (π.χ. 1 - 50, 1 - 100, δυαδικοί 0 / 1).
  - Πραγματικοί αριθμοί με 1 ή 2 δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0.0 - 10.0).
  - Ελληνικά Ονόματα (βάση 60+ ονομάτων για ασκήσεις ταξινόμησης/αναζήτησης).
  - Επιλογές 1, 2 ή 3 κειμένων (π.χ. `Α` / `Γ`, `Αληθής` / `Ψευδής`, `Θετικός` / `Αρνητικός`).
- **Τόνιση Διαγωνίων σε Τετραγωνικούς Πίνακες (Κουμπί ⤢):**
  - 1ο κλικ: Κύρια Διαγώνιος (`i == j`) με απαλό χρυσό/κεχριμπαρί.
  - 2ο κλικ: Δευτερεύουσα Διαγώνιος (`i + j == N + 1`) με απαλό μωβ.
  - 3ο κλικ: Ταυτόχρονη επισήμανση και των δύο διαγωνίων με ειδικό χρώμα τομής.
  - 4ο κλικ: Απενεργοποίηση.
- **Τόνιση Γραμμών & Στηλών:** Κάντε κλικ στην εξωτερική ετικέτα οποιασδήποτε γραμμής ή στήλης για να τονιστεί με διακριτικό παστέλ χρώμα.

🥞 2. Στοίβες (Stacks - LIFO)

- **Μορφές Εμφάνισης:** Κλασική κατακόρυφη στοίβα (LIFO Container) ή υλοποίηση με μονοδιάστατο πίνακα `STACK[N]`.
- **Χωρητικότητα (*N*):** Ρυθμιζόμενη από 2 έως 12 θέσεις.
- **Λειτουργίες:**
  - `Push`: Εισαγωγή στοιχείου στην κορυφή με αυτόματο έλεγχο υπερχείλισης (*Overflow*).
  - `Pop`: Εξαγωγή στοιχείου από την κορυφή με αυτόματο έλεγχο υποχείλισης (*Underflow*).
  - Δείκτης `top` που ακολουθεί δυναμικά την κορυφή.

🚶 3. Ουρές (Queues - FIFO)

- **Τύποι Λειτουργίας:**
  - **Γραμμική Ουρά (Σχολικό Βιβλίο ΓΛΩΣΣΑΣ):** Ο δείκτης `rear` προχωρά δεξιά στην εισαγωγή, ο δείκτης `front` προχωρά δεξιά στην εξαγωγή. **Όταν `front > rear`, η ουρά αδειάζει αυτόματα και οι δείκτες μηδενίζονται στο 0!**
  - **Κυκλική / Μετατόπιση:** Τα στοιχεία μετατοπίζονται αυτόματα προς τα αριστερά σε κάθε εξαγωγή.
- **Μορφές Εμφάνισης:** Κλασικός οριζόντιος αγωγός ή πίνακας `QUEUE[N]`.

🔗 4. Συνδεδεμένες Λίστες (Linked Lists)

- **Κόμβοι:** Κάθε κόμβος αποτελείται από το τμήμα δεδομένων (`Data`) και το δείκτη επόμενου (`Next •→`).
- **Δείκτες:** Εμφάνιση δείκτη κεφαλής `HEAD →` και τελικού δείκτη `NULL (⏚)`.
- **Λειτουργίες:**
  - Εισαγωγή στην αρχή (Head) ή στο τέλος (Tail).
  - **Διαγραφή οποιουδήποτε κόμβου:** Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί `×` πάνω από τον κόμβο για άμεση διαγραφή και αυτόματη επανασύνδεση των δεικτών!

🌳 5. Δένδρα (Binary Trees & BST)

- **Έτοιμα Πρότυπα:**
  - Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης (BST με τιμές 48, 25, 65, 12, 38, 58, 79).
  - Αριθμητική Έκφραση: (a + b) × c.
  - Δένδρο Απόφασης & Οργανόγραμμα.

- **Διαδραστική Επεξεργασία:** Προσθήκη αριστερού (`+L`) ή δεξιού (`+R`) παιδιού σε οποιονδήποτε κόμβο, ελεύθερο σύρσιμο κόμβων με αυτόματη δυναμική επανασχεδίαση των κλαδιών.

---

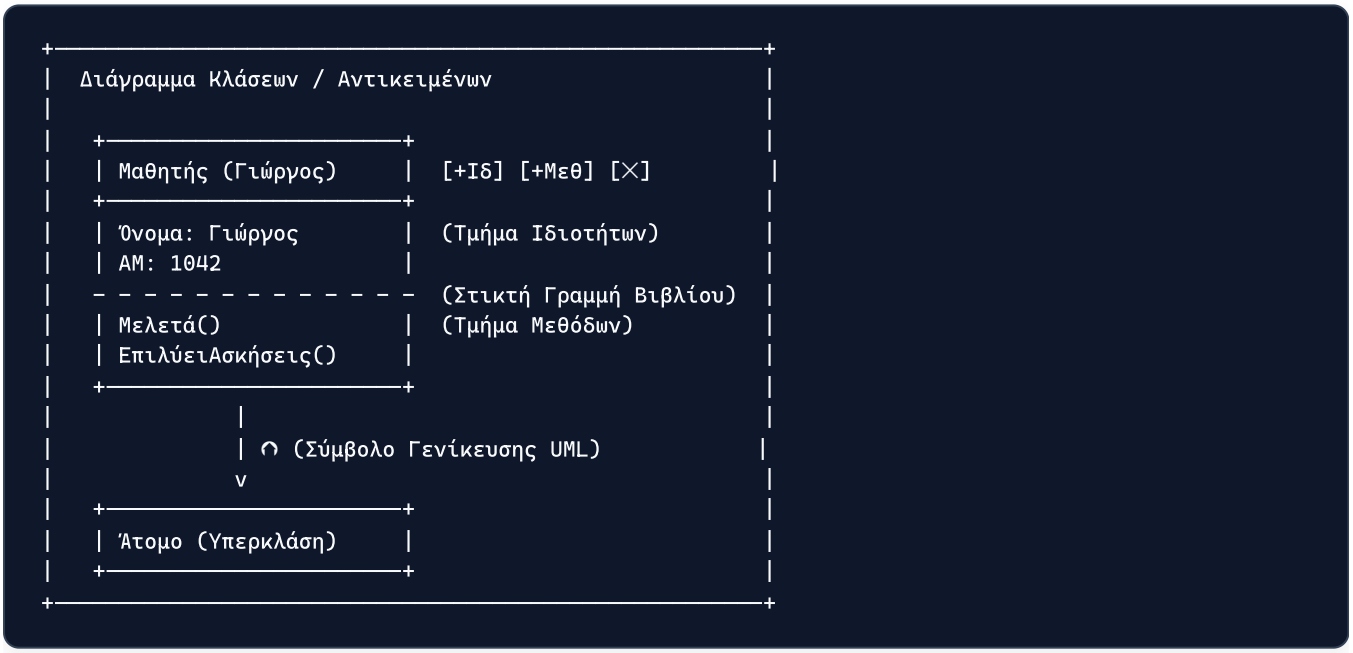
6. Γράφοι (Graphs)

- **Έτοιμα Πρότυπα:**
  - Γέφυρες του Königsberg (Ιστορικό πρόβλημα Euler).
  - Παγκόσμιος Ιστός (Web Page Graph).
  - Κοινωνικό Δίκτυο (Social Network Graph).
- **Δυνατότητες:** Κατευθυνόμενοι (με βέλη) ή μη κατευθυνόμενοι γράφοι, προσθήκη κορυφών, σύνδεση ακμών και ορισμός βαρών.

---

8. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Diagrams)

Πατώντας το πλήκτρο `C` (ή το εικονίδιο με το κτίριο/κλάση στο dock), ανοίγει η σουίτα διαγραμμάτων Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, σχεδιασμένη σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο και τα διαγωνίσματα:



A. Τα 3 Είδη Διαγραμμάτων:

1. **Διάγραμμα Αντικειμένων (Object Diagram - Εικ. 4.2):**
   - Επικεφαλίδα: `Όνομα (Κλάση)` (π.χ. `Μαθητής (Γιώργος)`).
   - Τμήμα Ιδιοτήτων: Με συγκεκριμένες τιμές (π.χ. `Όνομα: Γιώργος` , `AM: 1042`).
   - Στικτή διαχωριστική γραμμή & τμήμα μεθόδων.
2. **Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram - Εικ. 4.5):**

- Επικεφαλίδα: Όνομα κλάσης.
- Σκιασμένο φόντο ιδιοτήτων (`#e9eff5`) χωρίς τιμές.
- Στικτή γραμμή & τμήμα μεθόδων σε λευκό φόντο.

3. **Ιεραρχία Κληρονομικότητας (Inheritance Hierarchy - Εικ. 4.10):**
   - Υπερκλάση στην κορυφή.
   - **Επίσημο σύμβολο γενίκευσης UML:** Κενό/λευκό ισόπλευρο τρίγωνο ∩ που εφάπτεται απευθείας στη βάση της υπερκλάσης, με κεντρικό κατακόρυφο στέλεχος, οριζόντια ράβδο διακλάδωσης και καθοδικές γραμμές προς κάθε υποκλάση.

Β. Πλήρες Σύστημα CRUD & Αυξομείωση Μεγέθους Καρτών:

- **Αυξομείωση Μεγέθους Κάθε Κάρτας (Manual Card Resize):**
  - Κάθε πλαίσιο κλάσης/αντικειμένου διαθέτει δύο διακριτικές λαβές μεγέθους:
    - **Δεξιά πλευρική λαβή (`handle-e`):** Σύρετε για οριζόντια αυξομείωση πλάτους.
    - **Κάτω δεξιά γωνιακή λαβή (`handle-se`):** Σύρετε για ταυτόχρονη αυξομείωση πλάτους και ελάχιστου ύψους.
  - **Αυτόματη Εφαρμογή (Auto-fit):** Κάνοντας διπλό κλικ (`Double Click`) σε οποιαδήποτε από τις λαβές μεγέθους, η κάρτα προσαρμόζει αυτόματα το πλάτος της ώστε να εφαρμόζει ακριβώς στο μακρύτερο κείμενο ιδιότητας ή μεθόδου!

- **Αυτόματη Αποτροπή Overflow Πλήκτρων (Auto-Fit Min-Width):**
  - Το πλάτος της κάρτας προστατεύεται αυτόματα και υπολογίζει πάντα τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο για τα πλήκτρα ενεργειών κεφαλίδας (🔗 , 📌 , `+Ιδ` , `+Μεθ` , ×) και τον τίτλο, ώστε τα πλήκτρα να παραμένουν πάντοτε ορατά και εύκολα επιλέξιμα χωρίς υπερχείλιση.

- **Προσθήκη Καρτών με Αναδυόμενο Μενού (`+ Κλάση ▾` / `+ Αντικείμενο ▾`):**
  - Κάνοντας κλικ, εμφανίζεται μενού που περιλαμβάνει στην κορυφή την επιλογή **Κενής Κάρτας** και από κάτω κατηγοριοποιημένα όλα τα έτοιμα σχολικά πρότυπα!

- **Διαδραστικές Γραμμές Σχέσεων (`+ Σχέση 🔗`):**
  - Κάντε κλικ στο κουμπί, επιλέξτε την κάρτα αφετηρίας και την κάρτα προορισμού. Δημιουργείται άμεσα γραμμή σύνδεσης με επεξεργάσιμη ετικέτα ρόλου.

- **Γραμμές Κληρονομικότητας (`+ Κληρονομικότητα 📌`):**
  - Δημιουργεί γραμμή κληρονομικότητας με το επίσημο λευκό τρίγωνο UML ∩.

- **Διαγραφή Καρτών (×):**
  - Διαγράφει την κάρτα και καθαρίζει αυτόματα όλες τις συνδεδεμένες γραμμές της.

- **Διαχείριση Ιδιοτήτων & Μεθόδων:**
  - Προσθήκη με τα κουμπιά `+Ιδ` / `+Μεθ` (ή πατώντας `Enter` μέσα σε υπάρχουσα γραμμή).
  - Διαγραφή μεμονωμένης γραμμής πατώντας το διακριτικό κουμπί × (που εμφανίζεται στο hover) ή με `Backspace` σε κενή γραμμή.

- **Διαδραστικό Badge Σύνδεσης:**
  - Κάθε γραμμή διαθέτει badge στο μέσο της: επιτρέπει την εναλλαγή τύπου σχέσης (🔗 ⇄ 💉), επεξεργασία κειμένου και διαγραφή γραμμής (✕).

Γ. Έτοιμα Σχολικά Πρότυπα:

- **Σχολική Μονάδα:** Μαθητής (Γιώργος), Μαθήτρια (Μαρία), Καθηγητής (Νίκος), Καθηγήτρια (Πετρούλα), Προσωπικό (Δημήτρης), Άτομο.
- **Οχήματα & Μετακίνηση:** Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα, Ποδήλατο, Όχημα (Υπερκλάση).
- **e-Pizza Delivery:** Πελάτης, Πιτσαρία, Διανομέας.
- **Αεροπορική Εταιρεία:** Πιλότος, Αεροσυνοδός, Μηχανικός, Εργαζόμενος.
- **Αγροτική Παραγωγή:** Γεωργός, Κτηνοτρόφος, Επαγγελματίας.
- **Ψηφιακό Περιεχόμενο:** Βίντεο, Ήχος, Ψηφιακό Περιεχόμενο.
- **Αποστολή Λουλουδιών:** Πλήρες σύστημα 4 κλάσεων & σχέσεων βιβλίου (Πελάτης, Ανθοπώλης, Ταχυμεταφορέας, Ανθοδέτης).

---

9. Δίκτυα Υπολογιστών (Computer Networks)

Το εργαλείο **Δίκτυα Υπολογιστών** (εικονίδιο κόμβων δικτύου στο Dock ή συντόμευση `N`) παρέχει ένα πλήρες εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη διδασκαλία του μαθήματος των Δικτύων Υπολογιστών (Γ΄ Λυκείου / ΕΠΑΛ και εισαγωγικών πανεπιστημιακών μαθημάτων).

Περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες μέσω καρτελών (Tabs):

Α. Μοντέλα Αναφοράς Δικτύων (Reference Models)

1. **Μοντέλο Αναφοράς OSI (7 Επίπεδα - Αναλυτικό):**
   - Πλήρης στοίβα 7 επιπέδων: **7. Εφαρμογής**, **6. Παρουσίασης**, **5. Συνόδου**, **4. Μεταφοράς**, **3. Δικτύου**, **2. Ζεύξης δεδομένων**, **1. Φυσικό**.
   - Αναγραφή πρωτοκόλλων, ρόλων και αντίστοιχων **PDU** (Protocol Data Units): *Data, Segment, Packet, Frame, Bits*.
   - Ένδειξη ροής **Ενθυλάκωσης (Encapsulation)** κατά την αποστολή (↓) και **Αποενθυλάκωσης (Decapsulation)** κατά τη λήψη (↑).
   - Πλήκτρο `i Λεπτομέρειες` στην κεφαλίδα για γρήγορη απόκρυψη ή εμφάνιση των αναλυτικών επεξηγήσεων των επιπέδων.

2. **Μοντέλο TCP/IP (4 Επίπεδα - RFC 1122):**
   - **4. Επίπεδο Εφαρμογής** (HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP, DHCP, SSH).
   - **3. Επίπεδο Μεταφοράς** (TCP αξιόπιστης ροής, UDP ασύνδετης αποστολής).
   - **2. Επίπεδο Διαδικτύου** (IP - IPv4/IPv6, ICMP, ARP, Δρομολόγηση).
   - **1. Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου** (Ethernet, Wi-Fi, Οπτικές ίνες, Διευθύνσεις MAC & Bits).

3. **Σύγκριση & Αντιστοίχιση OSI ↔ TCP/IP:**
   - Παράλληλη οπτικοποίηση των δύο στοιβών με διαδραστικά βέλη αντιστοίχισης.
   - Ανάδειξη της ενοποίησης των επιπέδων 7, 6, 5 του OSI στο ενιαίο Επίπεδο Εφαρμογής του TCP/IP και των επιπέδων 2, 1 στο Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου.

Β. Σχεδιαστής Τοπολογίας Δικτύου (Network Topology Designer)

Επιτρέπει τη γρήγορη σχεδίαση τοπολογιών δικτύου με πραγματικές συσκευές και συνδέσεις:

- **Έτοιμα Πρότυπα (Presets):**
  - **Τοπικό Δίκτυο LAN (Αστέρας):** Switch, 2 υπολογιστές (PC-01, PC-02), φορητός υπολογιστής (Laptop-A) και εξυπηρετητής αρχείων (File-Server).
  - **Διασύνδεση LAN με Router & Cloud (WAN / Internet):** Τοπικό LAN, δρομολογητής Gateway-R1, σειριακή γραμμή WAN, νέφος Internet και απομακρυσμένος Web-Server.
  - **Ασύρματο Δίκτυο Wi-Fi (WLAN):** Σημείο Πρόσβασης (AP), Smartphone, Laptop και Router.
  - **Τοπολογία Διαύλου (Bus):** Κεντρικός αρτηριακός αγωγός με συνδεδεμένους τερματικούς σταθμούς.
  - **Τοπολογία Δακτυλίου (Ring):** Κυκλική τοπολογία διαδοχικής σύνδεσης.
  - **Κενός Καμβάς (Blank Canvas):** Ελεύθερη προσθήκη συσκευών από το μηδέν.
- **Υποστηριζόμενες Συσκευές (με Cisco-style διανυσματικά σύμβολα SVG):**
  - Δρομολογητής (Router), Μεταγωγέας (Switch), Συγκεντρωτής (Hub), Τείχος Προστασίας (Firewall), Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (Access Point), Υπολογιστής (PC), Laptop, Εξυπηρετητής (Server), Έξυπνο Κινητό (Smartphone), Νέφος (Cloud / Internet).
- **Δυνατότητες Συσκευών & Καλωδίων:**
  - Σύρετε οποιαδήποτε συσκευή (drag & drop) ελεύθερα στον χώρο: τα καλώδια ακολουθούν και επανασχεδιάζονται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο!
  - Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής (π.χ. PC-01) ή στην κάρτα IP (π.χ. 192.168.1.10) για άμεση επεξεργασία κειμένου.
  - Προσθέστε νέα καλώδια μέσω του πλήκτρου `+ Καλώδιο` επιλέγοντας συσκευές και τύπο (Ethernet 100Mbps/1Gbps, Serial WAN, Ασύρματο Wi-Fi).

Γ. Διαδραστικά Πακέτα & Εκπαιδευτικοί Πίνακες

Εξειδικευμένοι πίνακες δομής πρωτοκόλλων και υπολογισμών διευθυνσιοδότησης, πιστοί στα σχήματα του σχολικού βιβλίου:

1. **Μορφή Αυτοδύναμου Πακέτου IPv6 (IPv6 Datagram):**
   - Χάρακας bits (0, 8, 16, 24, 31) στην κορυφή και αρίθμηση bytes αριστερά (0, 4, 8..20, 24..36, ..., n-1, n).
   - Πεδία: Έκδοση, Τάξη κυκλοφορίας, Ετικέτα ροής, Μήκος ωφέλιμου φορτίου, Επόμενη κεφαλίδα, Όριο αλμάτων, Διευθύνσεις IP Προέλευσης & Προορισμού 128 bits, Κεφαλίδες επέκτασης, Δεδομένα (Payload).
   - Κάθετη πλευρική ένδειξη «↑ ΚΕΦΑΛΙΔΑ ↓».
2. **Δομή Πλαισίου Ethernet II (1518 bytes max):**

- Προοίμιο (7B), SFD (1B), MAC Προορισμού (6B), MAC Προέλευσης (6B), Τύπος / Type (2B), Δεδομένα (46..1500B), FCS (4B).
- Επεξηγήσεις υποσέλιδου για SFD, Q-Tag (802.1Q), Type και FCS.

3. **Πίνακας Τάξεων / Κλάσεων IP (Classes A, B, C, D, E):**
   - 1η οκτάδα, εύρος δυαδικών ορίων, εύρος δεκαδικών διευθύνσεων (0..127, 128..191, 192..223, 224..239, 240..255) και παρατηρήσεις (Multicast, Δεσμευμένες).

4. **Ανάλυση Διεύθυνσης IP & Μάσκας Υποδικτύου:**
   - Ευθυγραμμισμένη παράθεση δεκαδικών και δυαδικών οκτάδων για ασκήσεις υποδικτύωσης.

5. **Πίνακας Δυνάμεων του 2 & Υποδικτύωσης:**
   - Ψηφία 1 έως 8, 2^n και πλήθος αριθμήσιμων αντικειμένων (2, 4, 8, ..., 256).

6. **Μορφή Αυτοδύναμου Πακέτου IPv4 (32-bit Header Grid):**
   - Πλήρες πλέγμα 32-bit επικεφαλίδας IPv4 (Έκδοση, IHL, ToS, Συνολικό Μήκος, Flags, TTL, Πρωτόκολλο, Checksum, IPs).

Δ. Επεξεργασία & Χρωματισμός Κελιών (Cell Color Styling)

- **Inline Επεξεργασία:** Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί για άμεση πληκτρολόγηση.
- **Παλέτα Χρωμάτων:** Κάθε πίνακας διαθέτει αναδιπλούμενη γραμμή με 11 παστέλ εκπαιδευτικά χρώματα για επισήμανση επιμέρους πεδίων.
- **Μενού Δεξιού Κλικ (Context Menu):** Κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί, εμφανίζεται αναδυόμενο μενού επιλογής χρώματος.
- **Δυναμικές Γραμμές:** Πλήκτρα `+ Γραμμή` και `− Γραμμή` για προσθήκη ή αφαίρεση εγγραφών.

---

10. Υποστήριξη Πολλαπλών Οθονών (Multi-Monitor Support) 🖥️🖥️

Η εφαρμογή υποστηρίζει πλήρως διατάξεις με δύο ή περισσότερες συνδεδεμένες οθόνες (π.χ. οθόνη φορητού υπολογιστή και εξωτερική οθόνη, βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα αίθουσας διδασκαλίας).

Βασικές Δυνατότητες:

1. **Λειτουργία Επέκτασης σε Όλες τις Οθόνες (Spanned / All Displays):**
   - Ο καμβάς του myWhiteboard καλύπτει αυτόματα ολόκληρη τη συνδυασμένη επιφάνεια των οθονών.
   - Μπορείτε να σχεδιάζετε απρόσκοπτα από τη μία οθόνη στην άλλη.
   - Μπορείτε να μεταφέρετε ελεύθερα δομές δεδομένων (πίνακες, στοίβες, δένδρα, γράφους), διαγράμματα ΟΟΡ, σχήματα και πλαίσια κειμένου μεταξύ των οθονών.

2. **Ελεύθερη Τοποθέτηση Εργαλειοθήκης (Dock):**
   - Η εργαλειοθήκη μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε οθόνη επιθυμείτε (π.χ. στην οθόνη του υπολογιστή σας για έλεγχο, ενώ σχεδιάζετε στον βιντεοπροβολέα).

- Σύρετε την εργαλειοθήκη ελεύθερα από οθόνη σε οθόνη.
- Κουμπί άμεσης μεταφοράς εργαλειοθήκης (`⇄`) για αστραπιαία μετακίνηση στην επόμενη οθόνη.

3. **Επιλογή Συγκεκριμένης Οθόνης:**
   - Μέσω του υπομενού 🖥️ **Διαχείριση Οθονών**, μπορείτε να επιλέξετε ο πίνακας να ενεργοποιείται αποκλειστικά στην **Οθόνη 1** ή στην **Οθόνη 2**.

4. **Συντομεύσεις:**
   - Πατώντας `Shift + M` ή `F8`, η εφαρμογή εναλλάσσει κυκλικά τη λειτουργία προβολής (**Όλες οι Οθόνες ➔ Οθόνη 1 ➔ Οθόνη 2 ➔ Όλες οι Οθόνες**).

---

11. Πληροφορίες Δημιουργού & Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι

Πατώντας το κουμπί ℹ️ στο κάτω μέρος της εργαλειοθήκης (ή το πλήκτρο `I`), ανοίγει η οθόνη πληροφοριών της εφαρμογής:

- **Δημιουργός: Λέων Προκόπης** • *Καθηγητής Πληροφορικής*
- **Επίσημη Ιστοσελίδα:** plarg.gr
- **Εκπαιδευτικές Ενότητες:**
  - Εφαρμογές Android: Εκπαιδευτικά apps στο Google Play.
  - Εφαρμογές Windows: Λογισμικό για την τάξη και το σχολικό εργαστήριο.
  - Online Εργαλεία Browser: Διαδραστικά εργαλεία άμεσης χρήσης.
  - Σημειώσεις Πληροφορικής: Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  - GitHub Προφίλ: Ανοιχτός κώδικας και projects.
- **Επικοινωνία:** `pliroforikos@gmail.com` (με κουμπί άμεσης αντιγραφής με ένα κλικ).

---

12. Συνοπτικός Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου

Συντόμευση	Εργαλείο / Ενέργεια
`M`	Ενεργοποίηση Ποντικιού (Mouse / Click-Through Mode)
`P`	Μολύβι (Pen)
`E`	Σβήστρα (Eraser)
`H`	Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (Highlighter)
`S`	Γεωμετρικά Σχήματα (Shapes)
`T`	Εισαγωγή Κειμένου (Text)
`Shift + T` ή `F6`	**Εναλλαγή Θέματος: Σκοτεινό / Φωτεινό (Dark / Light Theme)**
`G`	Δομές Δεδομένων & Πίνακες (Grid / Arrays / Stacks / Queues / Trees / Graphs)
`C`	Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Objects / Classes / Inheritance)
`N`	Εργαλείο Δικτύων Υπολογιστών (OSI, TCP/IP, Τοπολογίες, Πίνακες Πακέτων)
`O`	Εναλλαγή Προσανατολισμού Παλέτας (Κάθετη ⇄ Οριζόντια)
`Shift + O` ή `F7`	**Εναλλαγή Μεγέθους Εργαλειοθήκης: Μικρό, Μέτριο, Μεγάλο, Πολύ Μεγάλο (Dock Size)**
`I`	Παράθυρο Πληροφοριών Δημιουργού (plarg.gr)
`D`	Εναλλαγή Φόντου: Επιφάνεια Εργασίας ⇄ Λευκός Πίνακας
`Ctrl + Z`	Αναίρεση (Undo)
`Ctrl + Y`	Επανάληψη (Redo)
`Esc`	Κλείσιμο όλων των ανοιχτών μενού, flyouts και παραθύρων διαλόγου

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard

13. Συχνές Ερωτήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (FAQ)

Ε: Πώς μπορώ να γράψω πάνω από ένα PDF ή μια παρουσίαση PowerPoint;

Α: Επιλέξτε κατάσταση **Επιφάνειας Εργασίας (Desktop)** από το μενού φόντου (`D`). Επιλέξτε το Μολύβι (`P`) ή τον Μαρκαδόρο (`H`) και σχεδιάστε απευθείας πάνω από το παράθυρο του PDF ή των διαφανειών. Όταν θέλετε να αλλάξετε σελίδα, πατήστε το πλήκτρο `M` (Mouse) για να αποκτήσετε ξανά πλήρη έλεγχο του ποντικιού.

Ε: Πώς μπορώ να μετακινήσω έναν πίνακα ή ένα δένδρο στην οθόνη;

Α: Κάντε κλικ και σύρετε από τη σκούρα μπλε κεφαλίδα του πίνακα ή της δομής.

Ε: Μπορώ να τρέξω την εφαρμογή σε σχολικό υπολογιστή χωρίς δικαιώματα διαχειριστή;

Α: Ναι! Χρησιμοποιήστε το εκτελέσιμο `myWhiteboard-Portable-1.4.0.exe`. Δεν απαιτεί εγκατάσταση, δεν γράφει στο μητρώο των Windows και τρέχει άμεσα ακόμα και απευθείας από USB stick.

Ε: Πώς μπορώ να καθαρίσω γρήγορα όλες τις σημειώσεις χωρίς να χάσω τους πίνακες;

Α: Ανοίξτε το υπομενού της σβήστρας (`E`) και πατήστε **«Καθαρισμός Όλων»**. Όλες οι γραμμές του καμβά θα σβηστούν, ενώ οι πίνακες και τα διαγράμματα θα παραμείνουν άθικτα.

Ε: Πού μπορώ να αναφέρω μια πρόταση βελτίωσης ή ένα σφάλμα;

Α: Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μέσω email στο `pliroforikos@gmail.com` ή ανοίγοντας Issue στο GitHub repository: github.com/pliroforikos/myWhiteboard.

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard